

Luis Hornik

1

Einführung

Ein fiktives Beispiel mit Auflösung

Versetzen Sie sich in die (unangenehme) Lage von 2021 wieder. Die ersten Covids Antigen-Tests sind bereits öffentlich zu kaufen. Sie lesen: „Die Tests sind zu 99 % zuverlässig.“, d.h. der Test erkennt 99 % der Infizierten korrekt und bei Nichtinfizierten ist er zu 99 % negativ. Sie sind nun positiv getestet. Mit welcher Wahrscheinlichkeit sind Sie mit dem Corona-Virus infiziert?

1

Vielleicht 99 %

2

90 %

3

50 %

4

oder 10 %?

2

Erklärung des Basisratenfehlers am Beispiel Berensons

Alle Daten beziehen sich auf den Bericht Public Health England (2021) auf den sich auch Berenson mutmaßlich bezieht.

1. Die Zahl stimmt – aber was bedeutet sie?

In England waren zwischen dem 23. August und dem 19. September 2021 tatsächlich **2.284 von 3.158 COVID-19-Verstorbenen** vollständig geimpft – rund **72 %**. (Public Health England [2021](#)) Die Zahl beschreibt den **Anteil der Geimpften unter den Verstorbenen**.

2. Aber wie viele Menschen waren überhaupt in England geimpft?

Zum selben Zeitpunkt waren bereits rund **77 % der Bevölkerung ab 12 Jahren vollständig geimpft**. Bei den über 80-jährigen lag die Impfquote sogar bei **über 90 %**. (Public Health England [2021](#))

3. Was passiert, wenn wir die Bezugsgruppen richtig wählen?

Statt nur zu fragen, welchen Anteil der Verstorbenen die Geimpften ausmachen, vergleichen wir die **Sterberate innerhalb der beiden Gruppen**.

| Alter | Geimpfte | Ungeimpfte |
|-------|----------|------------|
| 60–69 | 4,5      | 23,1       |
| 70–79 | 13,1     | 66,4       |
| 80+   | 49,5     | 156,0      |

COVID-19-Todesfälle pro 100.000 Personen im jeweiligen Impf- und Altersstatus, England, 23. August–19. September 2021. (Public Health England [2021](#))

**Die Sterberate war bei Ungeimpften in diesen Altersgruppen deutlich höher.**

Also beantwortet die Frage „Welcher Anteil der COVID-19-Verstorbenen war geimpft?“ **nicht** zwangsläufig die Frage „Wie hoch ist das Sterberisiko für einen Geimpften im Vergleich zu einem Ungeimpften?“

3

Ein Verständnisfehler von Seiten der BILD-Zeitung bei der Wiedergabe des Allianz Direct (2025) Berichts

Eine absolute Zahl ist noch keine Risikokennzahl, denn **viele Unfälle ≠ hohes Unfallrisiko**.

Für einen Vergleich des Unfallrisikos wären daher Bezugsgrößen wie **Unfälle und Verkehrsteilnehmer pro gefahrenem Kilometer** notwendig. Die Allianz-Auswertung untersucht diese Bezugsgröße jedoch nicht.

Es handelt sich hierbei also eher um einen **schlichten Logik-Fehler** als um eine fehlende Basisrate.

Diskussion & Einordnung

**Zu Public Health England (2021):** Die britische Gesundheitsbehörde selbst warnte davor, die Zusammensetzung der COVID-19-Fälle, Hospitalisierungen und Todesfälle nach Impfstatus unmittelbar als Maß für die Wirksamkeit der Impfung zu interpretieren. Bei einer hohen Impfquote ist es erwartbar, dass ein beträchtlicher Anteil der Fälle auch auf Geimpfte entfällt.

Quelle: Public Health England, COVID-19 vaccine surveillance report – Week 38, 23. September 2021.

**Zu Allianz Direct (2025):** Das RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung kritisiert die Allianz-Auswertung genau an diesem Punkt: Wo mehr Menschen fahren, passieren auch mehr Unfälle. Der Artikel der BILD-Zeitung sei irreführend, da er suggeriere, dass Straßenteilnehmer an diesen Straßen besonders gefährdet seien, was aus dieser Datenerhebung nicht ersichtlich sei. (RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung [2025](#))

Quelle: RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung, „Die gefährlichsten Straßen Deutschlands“, 25. November 2025.

4

Erklärung des Basisratenfehlers am Beispiel Elon Musks

Alle Daten beziehen sich auf den Tesla Vehicle Safety Report Q1 2021 und des US-Verkehrsministeriums von

1. Die Zahl stimmt:

Jedoch beschreibt die Zahl die Rohdaten, ohne das Fahrumfeld zu berücksichtigen.

2. Was fehlt?

Es gibt keine Daten zu: **Unfällen bei eingeschaltetem Autopilot getrennt nach Autobahn & Stadtverkehr**. Der Autopilot war zu dem in den ausgewerteten Daten hauptsächlich auf der Autobahn im Einsatz. Nach National Highway Traffic Safety Administration ([2023](#)) geschehen rund 60 % aller schweren Unfälle und 70 % aller polizeilich erfassten Unfälle im städtischen Raum.

Vor allem muss bedacht werden, dass nahezu alle fahrenden Teslas jünger als 15 Jahre sind! Es ist zu erwarten, dass das Durchschnittsalter von Teslas mit Autopilot im Vergleich zu dem Durchschnittsalter aller anderen Kfz geringer ist.

Schlussfolgerung:

Die Frage „Wie viele Meilen vergehen pro Unfall bei aktiviertem Autopiloten?“ beantwortet nicht die Frage „Fährt der Autopilot sicherer als ein menschlicher Fahrer unter den gleichen Bedingungen?“.

References

**Allianz Direct.** 2025. “Verkehrsunfallstatistik Deutschland 2025.” Accessed October 6, 2026.

**National Highway Traffic Safety Administration.** 2023. “2021 Data: Summary of Motor Vehicle Traffic Crashes (DOT HS 813 515).” Accessed October 7, 2026.

**Public Health England.** 2021. “COVID-19 vaccine surveillance report Week 38.”

**RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung.** 2025. “Die „gefährlichsten Straßen Deutschlands“,“ 25, 2025. Accessed October 6, 2026.